Estoy muy contento de compartir mi **primer proyecto end-to-end de Data Science & Machine Learning**. He desarrollado una solución para predecir la fuga de clientes (Customer Churn) en el sector de las telecomunicaciones

El proyecto abarca desde el análisis del dato hasta la puesta en producción, incluyendo:

🔹 **Ingeniería de características:** Preprocesamiento robusto (Scaling, Encoding) e imputación de valores faltantes.

🔹 **Selección de modelo:** Comparativa entre KNN, Random Forest y **XGBoost**, eligiendo este último por su capacidad de generalización (ROC AUC 0.84).

🔹 **Enfoque de Negocio:** Optimización del umbral de decisión para maximizar el **F2-Score**. Prioricé el Recall (sensibilidad) logrando detectar el **87.6%** de las fugas potenciales.

🔹 **Explicabilidad:** Uso de valores **SHAP** para entender qué factores influyen más en la predicción.

MLOps & Deploy: utilicé Docker para empaquetar y desplegar la aplicación:

- Desarrollo de la interfaz con **Streamlit**.
- Empaquetado en un contenedor **Docker.**
- Despliegue en la nube utilizando **Render**.

Repositorio del modelo: https://github.com/Ivan-0612/Telco-Customer-Churn

Repositorio del deploy: https://github.com/Ivan-0612/telecom-churn-app-deployment

Aplicación en Render (puede tardar en iniciar): https://telecom-churn-app-deployment.onrender.com/